உங்களுக்குத் தெரியுமா?

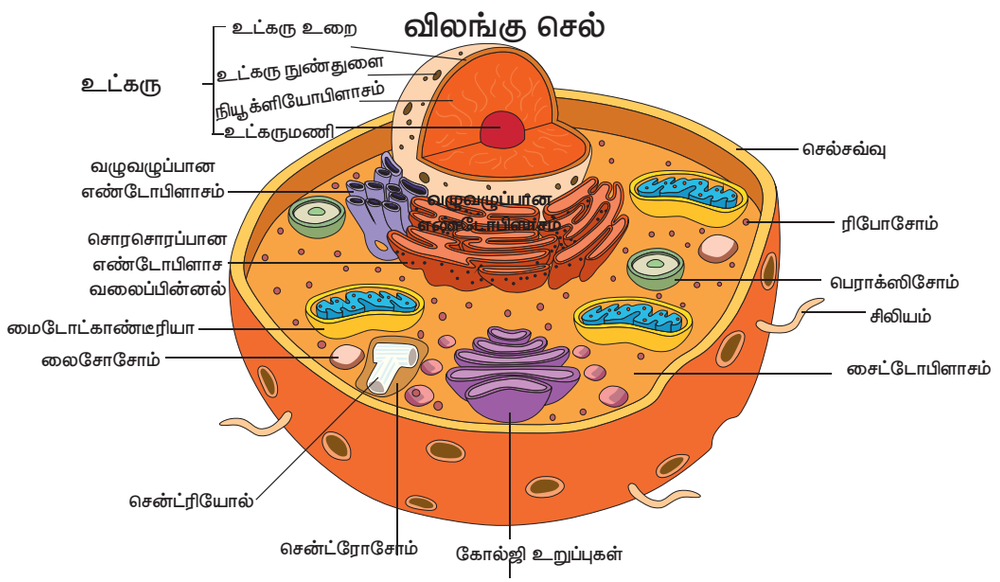
தாவரங்களில், ஒவ்வொரு செல்லின் உள்ளேயும், ஒரு மைய நுண்குமிழ் (vacuole) உள்ளது. இதனால் நீரை தக்கவைக்க முடியும். சாதகமான சூழ்நிலையில், நீரானது சவ்வூடுபரவல் மூலம், செல்லினுள் நுழைந்து (கரைபொருள் செறிவு குறைந்த செல் வெளிப்பகுதியிலிருந்து, நீரானது சவ்வூடுபரவல் மூலம் செல்லினுள் அதிக உள்ள கரைபொருள் செறிவு கொண்ட நுண்குமிழுக்கு பாய்கிறது) நுண்குமிழை நிரப்புகிறது. இதனால் விறைப்பழுத்தம் (turgor pressure) உருவாகிறது. இந்த விறைப்பழுத்தமானது பிலாஸ்மா சவ்வை தாவர செல் சுவருக்கு எதிராக தள்ளி செல்லை விறைப்பாக்குகிறது. இதனால் தாவரங்களின் மரமில்லா பகுதிகள் விறைப்பாக்கப்பட்டு செங்குத்தாக வளர்கின்றன.

தாவர செல்களில் உள்ள நுண்குமிழ்களால், சர்க்கரைகள் மற்றும் இதர கரையும் சேர்மங்கள் அதிக செறிவில் குவிக்கப்படுகின்றன. இந்த சர்க்கரைகளை நீர்ப்பதற்காக நுண்குமிழ்களுக்குள் நீர் நுழைகிறது, உருவாகும் நீர்ம அழுத்தத்தை கடினமான செல்சுவரின் மூலம் தாங்குகிறது. ஒரு சைக்கிள் டயரில் காற்றுநிரப்பப்படும்போது டயர் விரைப்பாவது போன்ற, அதே வழியில் தாவரங்களின் செல்களும் தொய்வற்றதாக அல்லது விரைப்பாக மாறுகின்றன. பொதுவாக நுண்குமிழ்கள் நிறமிகளை கொண்டுள்ளன. பூ இதழ்கள் மற்றும் பழங்களின் அழகிய நிறங்களுக்கு காரணம், ஊதா நிற ஆன்தோசயனின்கள் நுண்குழிகளில் இருப்பதே ஆகும்.

நுண்குமிழ்களின் செயல்பாடுகள்:

- நுண்குமிழ்கள் (வாக்குயோல்கள்) உப்புகள், ஊட்டச் சத்துகள், நிறமிகள், தாதுக்கள், புரதங்கள் ஆகியவற்றை சேமிக்க உதவுகிறது. தாவர வளர்ச்சியை அதிகரித்தல் மற்றும் தாவர கட்டமைப்பில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
- இது, பாதுகாத்தல், வளர்சிதைமாற்ற பொருட்களுக்காக உள்ளுறுப்புகளை சேமித்தல் , வளர்ச்சி மற்றும் நச்சுப் பொருட்களின் வெளியேற்றம் போன்ற மற்ற செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபடுகிறது.

1.4.14. தாவர மற்றும் விலங்கு செல்களை வேறுபடுத்தும் சிறப்புப் பண்புகள்:



Unit 1_001-059.indd 26 11/06/18 6:08 PM